

إختبار الثلاثي الثاني في المادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى (6 ن) :

في المتجر , إحتارت أم وليد في شراء مكواة , فوجدت مكواتين , الأولى تحمل دلالة 1400 w و الثانية تحمل 2000 w , فرأت أن تستشير ابنها الذي كان يرافقها , ساعد وليد و أمه بإجابة عن مايلي:

(1)- ماذا تمثل هذه الدلالات ؟



سند 01: مكواة كهربائية

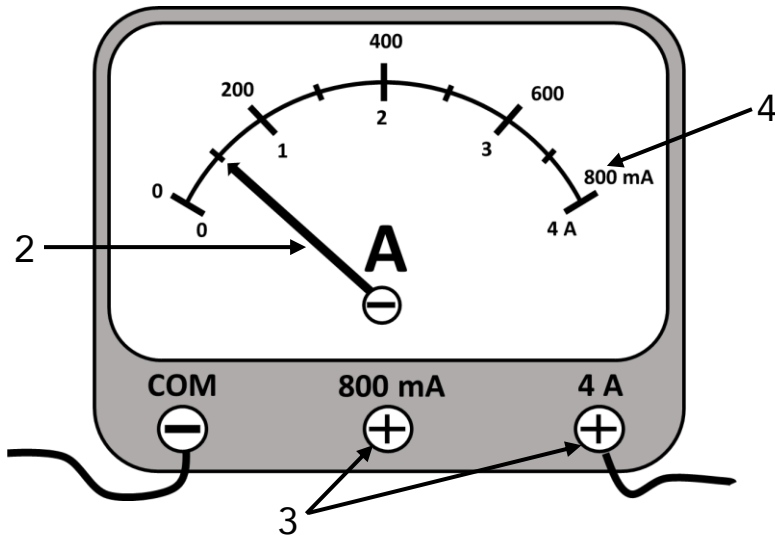
(2)- أي من المكواتين يستهلك كهرباء أقل ؟, علل

(3)- ما مقدار الطاقة الكهربائية المحولة من طرف المكواة الأولى خلال ساعتين من التشغيل بـ :

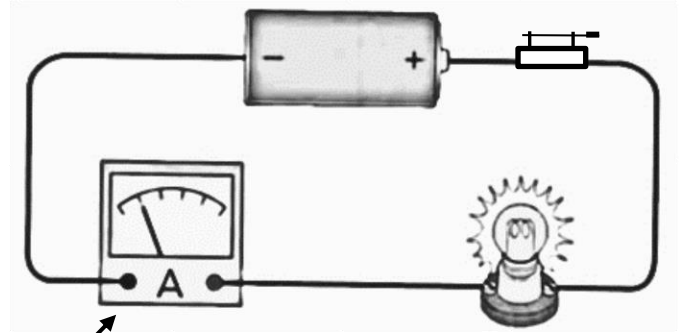
(أ)- الواط ساعي Wh ب)- الجول J

الوضعية الثانية (6 ن) :

قامت فاطمة في حصة أعمال مخبرية بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في السند 2 أدناه من أجل قياس شدة التيار الكهربائي المار في هذه الدارة .



السند 3: العنصر رقم (1)



السند 2: دارة كهربائية

ساعد فاطمة في تجربتها بالإجابة عن مايلي :

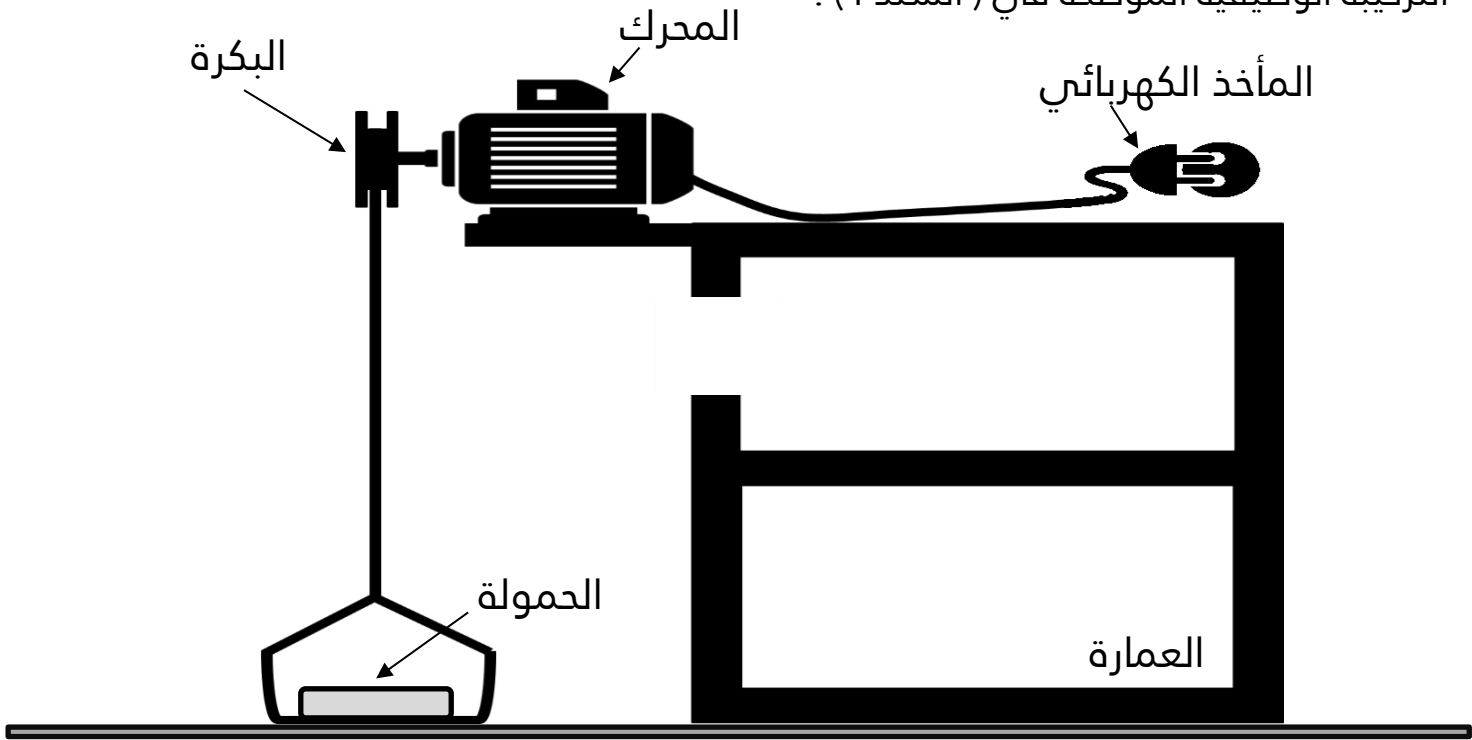
(1)- سم العناصر المرقمة في السند 2 و السند 3

(2)- أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة مع تحديد بأسهم جهة التيار الكهربائي وجهة تحرك دقائق الكهربائية ؟

(3)- عن طريق السند 3 أحسب شدة التيار الكهربائي المار في هذه الدارة ؟

الوضعية الإدماجية (8 ن) :

يريد عامل في ورشة بناء رفع حمولة (كيس إسمنت مثلا) إلى الطابق العلوي لعمارة فقام بإنجاز التركيبة الوظيفية الموضحة في (السند 4) .



السند 4 : التركيبة الوظيفية

التعليمة : من أجل دراسة هذه التركيبة أجب على الأسئلة التالية :

- (1) – أنجز السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة ؟
- (2) – أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة ؟
- (3) – مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (الحمولة فقط) في مرحلة الصعود ؟
- (4) – أحسب المدة التي يستغرقها المحرك من أجل رفع هذه الحمولة إذا علمت أنه يحول طاقة قدرها $E = 8000$ ج ومكتوب عليه الدلالة $P = 1000$ و ؟